

Veckouppgifter

Vecka 5

1. Betrakta en kanal med inputalfabetet $\mathcal{X} = \{0, 1\}$ och $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$. Det gäller att $P_{Y|X}(0|0) = 0.95$ och $P_{Y|X}(1|1) = 1$.

Anta att $P_X(0) = 0.3$. Beräkna följande värden

- $P_{X,Y}(0, 0)$
- $P_Y(0)$
- $P_{X|Y}(1|1)$
- $P_{X|Y}(0|0)$

2. Betrakta en kanal med inputalfabetet $\mathcal{X} = \{0, 1\}$ och $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2\}$. Kanalöverföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.9 \end{pmatrix}.$$

Anta att $P_X(0) = P_X(1) = 0.5$. Beräkna $P_Y(1)$, $P_{X|Y}(0|2)$ och $P_{X|Y}(0|1)$.

3. Betrakta en kanal med inputalfabetet $\mathcal{X} = \{0, 1, 2\}$ och $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2\}$. Kanalöverföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 0.99 & 0.01 & 0 \\ 0 & 0.99 & 0.01 \\ 0.01 & 0 & 0.99 \end{pmatrix}.$$

Beräkna $H(Y|0)$. Förklara om du har tillräckligt med information för att beräkna $H(Y)$.

4. Betrakta en kanal med inputalfabetet $\mathcal{X} = \{0, 1, 2\}$ och $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2\}$

Kanalöverföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Anta att $P_X(0) = \frac{3}{8}$, $P_X(1) = \frac{1}{4}$ och $P_X(2) = \frac{3}{8}$.

Beräkna följande värden

- $P_{X,Y}(0, 0)$

- $P_Y(1)$
- $P_Y(2)$
- $P_{X|Y}(0, 0)$
- $H(Y|2)$
- $H(Y|1)$
- $I(0; 0)$

5. Vi gör samma antaganden som i uppgift 3 men vi lägger till att $P_X(0) = P_X(1) = P_X(2)$. Beräkna nu $H(Y)$, $H(Y|X)$ och $I(X; Y)$.

6. Betrakta en kanal med inputalfabetet $\mathcal{X} = \{0, 1\}$ och $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2\}$. Kanalöverföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}.$$

Bestäm kanalkapaciteten av kanalen.

7. Betrakta en kanal med inputalfabetet $\mathcal{X} = \{0, 1\}$ och $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$. Kanalöverföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

Anta att $P_X(0) = 0.3$. Beräkna $I(X; Y)$.

8. Gör om räkningen i förra uppgiften om $P_X(0) = 0.55$. Vilket gav en bättre uppskattning för kanalkapaciteten?

9. Alice och Bob vill kommunicera över en kanal med kanalkapaciteten 0.8. Alice ska observera och koda resultatet från en källa med entropin 0.6 bitar. Källan producerar en symbol per sekund och Alice kan skicka en symbol per sekund. Verkar det möjligt för Alice att överföra vad hon observerar, enligt informationsteorin?

10. Anta Alice och Bob kommunicerar över en kanal där outalfabetet har 4 element. Visa att kanalkapaciteten aldrig kan vara större än 2. Kan du hitta en kanal där kapaciteten blir 2?

Facit

1.

$$P_{X,Y}(0,0) = 0.3 \cdot 0.95$$

$$P_Y(0) = 0.3 \cdot 0.95$$

$$P_{X|Y}(1|1) = \frac{0.7}{0.3 \cdot 0.05 + 0.7} \approx 0.979$$

$$P_{X|Y}(0|0) = 1$$

2.

$$P_Y(1) = 0.5 \cdot 0.1 + 0.5 \cdot 0.1 = 0.1$$

$$P_{X|Y}(0|2) = 0$$

$$P_{X|Y}(0|1) = 0.5$$

3.

$$H(Y|0) = -0.99 \cdot \log_2(0.99) - 0.01 \cdot \log_2(0.01)$$

Vi har inte tillräcklig information för att beräkna $H(Y)$

4.

- $P_{X,Y}(0,0) = \frac{3}{8}$

- $P_Y(1) = \frac{1}{8}$

- $P_Y(2) = \frac{7}{16}$

- $P_{X|Y}(0|0) = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{3}{8} + \frac{1}{16}} = \frac{6}{7}$

- $H(Y|2) = 0$

- $H(Y|1) = -0.25 \cdot \log_2(0.25) - 0.5 \cdot \log_2(0.5) - 0.25 \cdot \log_2(0.25)$

- $I(0;0) = \log_2\left(\frac{6}{\frac{7}{8}}\right) = \log_2\left(\frac{16}{7}\right)$

5.

$$H(Y) = \log_2(3)$$

$$H(Y|X) = -0.99 \cdot \log_2(0.99) - 0.01 \cdot \log_2(0.01)$$

$$I(X;Y) = \log_2(3) - 0.99 \cdot \log_2(0.99) - 0.01 \cdot \log_2(0.01)$$

6. Kanalkapaciteten är 1.

7.

$$I(X;Y) = -0.44 \cdot \log_2(0.44) - 0.56 \cdot \log_2(0.56) - 0.7 \cdot (-0.2 \cdot \log_2(0.2) - 0.8 \cdot \log_2(0.8)) \approx 0.48$$

8.

$$I(X; Y) = -0.64 \cdot \log_2(0.64) - 0.36 \cdot \log_2(0.36) - 0.45 \cdot (-0.2 \cdot \log_2(0.2) - 0.8 \cdot \log_2(0.8)) \approx 0.618$$

Detta kom närmare kanalkapaciteten.

9. Det verkar möjligt för Alice behöver kommunicera 0.6 bitar per sekund över en kanal som hon kan kommunicera 0.8 bitar per sekund över.

10. Kanalen där $\mathcal{X} = \{0, 1, 2, 3\} = \mathcal{Y}$ och med överföringsmatrisen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

har kapacitet 2. Jag lämnar åt er att bevisa ingen annan har större.